實作題

第 1 題 成績指標

問題描述

一次考試中，於所有及格學生中獲取最低分數者最為幸運，反之，於所有不及格同學中，獲取最高分數者，可以說是最為不幸，而此二種分數，可以視為成績指標。

請你設計一支程式，讀入全班成績(人數不固定)，請對所有分數進行排序，並分別找出不及格中最高分數，以及及格中最低分數。

當找不到最低及格分數，表示對於本次考試而言，這是一個不幸之班級，此時請你印出：「worst case」；反之，當找不到最高不及格分數時，請你印出「best case」。
註：假設及格分數為 60，每筆測資皆為 0~100 間整數，且筆數未定。

輸入格式

第一行輸入學生人數，第二行為各學生分數(0~100 間)，分數與分數之間以一個空白間格。每一筆測資的學生人數為 1~20 的整數。

輸出格式

每筆測資輸出三行。
第一行由小而大印出所有成績，兩數字之間以一個空白間格，最後一個數字後無空白；
第二行印出最高不及格分數，如果全數及格時，於此行印出 best case；
第三行印出最低及格分數，當全數不及格時，於此行印出 worst case。

範例一：輸入

```
10
0 11 22 33 55 66 77 99 88 44
```

範例一：正確輸出

```
0 11 22 33 44 55 66 77 88 99
55
66
```

（說明）不及格分數最高為 55，及格分數最低為 66。

範例二：輸入

```
1
13
```

範例二：正確輸出

```
13
13
worst case
```

（說明）由於找不到最低及格分，因此第三行須印出「worst case」。

範例三：輸入

```
2
73 65
```

範例三：正確輸出

```
65 73
best case
65
```

（說明）由於找不到不及格分，因此第二行須印出「best case」。

評分說明

輸入包含若干筆測試資料，每一筆測試資料的執行時間限制(time limit)均為 2 秒，依正確通過測資筆數給分。

10503P1.py - D:/APCS/APCS考古題/10503P1.py (3.8.1)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
#取得資料筆數 n
n = int(input())
#取得資料 inStrs, scores
inStrs = input().split()
scores = []
for i in range(n):
    scores.append(int(inStrs[i]))
#排序
scores.sort()
#搜尋最高不及格分數 highFail 及最低及格分數 lowPass
highFail, lowPass = 0,0
#scores[0] >= 60：highFail = 'best case', lowPass = scores[0]
if(scores[0]>=60):
    highFail = 'best case'
    lowPass = scores[0]
#scores[n-1] < 60：highFail = scores[n-1],  lowPass = 'worst case'
elif(scores[n-1]<60):
    highFail = scores[n-1]
    lowPass = 'worse case'
else:
    #i => 0 - n-2
    for i in range(n-1):
        highFail = scores[i]
        lowPass = scores[i+1]
        #lowPass >=60 中斷
        if(lowPass>=60):
            break
#列印結果
for s in scores:
    print(s, end=' ')
print()
print(highFail)
print(lowPass)
```

Ln: 9 Col: 13

範例一：正確輸出

```
0 11 22 33 44 55 66 77 88 99
55
66
```

找出最大不及格
最小及格

實作題

第 1 題　三角形辨別

問題描述

三角形除了是最基本的多邊形外，亦可進一步細分為鈍角三角形、直角三角形及銳角三角形。若給定三個線段的長度，透過下列公式的運算，即可得知此三線段能否構成三角形，亦可判斷是直角、銳攪和鈍角三角形。

提示：若 a、b、c 為三個線段的邊長，且 c 為最大值，則

若 $a+b \leqq c$，三線段無法構成三角形

若 $a \times a+b \times b < c \times c$，三線段構成鈍角三角形 (Obtuse triangle)

若 $a \times a+b \times b = c \times c$，三線段構成直角三角形 (Right triangle)

若 $a \times a+b \times b > c \times c$，三線段構成銳角三角形 (Acute triangle)

請設計程式以讀入三個線段的長度判斷並輸出此三線段可否構成三角形？若可，判斷並輸出其所屬三角形類型。

評分說明

輸入包含若干筆測試資料，每一筆測試資料的執行時間限制(time limit)均為 1 秒，依正確通過測資筆數給分。

輸入格式

輸入僅一行包含三正整數，三正整數皆小於 30,001，兩數之間有一空白。

輸出格式

輸出共有兩行，第一行由小而大印出此三正整數，兩數字之間以一個空白間格，最後一個數字後不應有空白；第二行輸出三角形的類型：

若無法構成三角形時輸出「No」；
若構成鈍角三角形時輸出「Obtuse」；
若直角三角形時輸出「Right」；
若銳角三角形時輸出「Acute」。

範例一：輸入

```
3 4 5
```

範例一：正確輸出

```
3 4 5
Right
```

（說明） $a \times a + b \times b = c \times c$ 成立時為直角三角形。

範例二：輸入

```
101 100 99
```

範例二：正確輸出

```
99 100 101
Acute
```

（說明） 邊長排序由小到大輸出，$a \times a + b \times b > c \times c$ 成立時為銳角三角形。

範例三：輸入

```
10 100 10
```

範例三：正確輸出

```
10 10 100
No
```

（說明） 由於無法構成三角形，因此第二行須印出「No」。

解題思路

- 讀取輸入 a b c
  - 切割、轉型
  - 將 a b c 由小到大排序
- 驗證三角形
  - a + b <= c ：無法構成三角形，印出 No
  - a + b > c
    - a*a + b*b < c*c ：構成鈍角三角形，印出 Obtuse
    - a*a + b*b = c*c ：構成直角三角形，印出 Right
    - a*a + b*b > c*c ：構成銳角三角形，印出 Acute

10510P1.py - D:/APCS/APCS考古題/10510P1.py (3.8.1)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
#讀取輸入後切割
inArr = input().split()
#轉型
numArr = []
for s in inArr:
    numArr.append(int(s))
#排序
numArr.sort()
a = numArr[0]
b = numArr[1]
c = numArr[2]
#驗證三角形
if(a + b <= c):
    #a + b <= c ：無法構成三角形，印出 No
    print('No')
else:
    #a + b > c
    if(a**2+b**2<c**2):
        #a*a + b*b < c*c ：構成鈍角三角形，印出 Obtuse
        print('Obtuse')
    elif(a**2+b**2==c**2):
        #a*a + b*b = c*c ：構成直角三角形，印出 Right
        print('Right')
    else:
        #a*a + b*b > c*c ：構成銳角三角形，印出 Acute
        print('Acute')
```

Ln: 26 Col: 22

實作題

第 1 題　秘密差

問題描述

將一個十進位正整數的奇數位數的和稱為 A，偶數位數的和稱為 B，則 A 與 B 的絕對差值|A－B|稱為這個正整數的秘密差。

例如：263541 的奇數位數的和 A = 6+5+1 = 12，偶數位數的和 B = 2+3+4 = 9，所以 263541 的秘密差是|12－9|= 3。

給定一個十進位正整數 X，請找出 X 的秘密差。

評分說明

輸入包含若干筆測試資料，每一筆測試資料的執行時間限制(time limit)均為 1 秒，依正確通過測資筆數給分。其中：

第 1 子題組 20 分：X 一定恰好四位數。

第 2 子題組 30 分：X 的位數不超過 9。

第 3 子題組 50 分：X 的位數不超過 1000。

輸入格式

輸入為一行含有一個十進位表示法的正整數 X，之後是一個換行字元。

輸出格式

請輸出 X 的秘密差 Y(以十進位表示法輸出)，以換行字元結尾。

範例一：輸入

263541

範例一：正確輸出

3

（說明）263541 的 A = 6+5+1 = 12，B = 2+3+4 = 9，|A－B|= |12－9|= 3。

範例二：輸入

131

範例二：正確輸出

1

（說明）131 的 A = 1+1 = 2，B = 3，|A－B|= |2－3|= 1。

解題思路

- 讀取輸入數值字串 X
- 取得奇數位數值和 A 及取得偶數位數值和 B
  - 轉換後加總
- 計算秘密差並列印
  - |A-B|
  - abs() 取絕對值
  - 秘密差為絕對值， A B 順序不重要

2	6	3	5	4	1
-6	-5	-4	-3	-2	-1
-len(s)					

10603P1.py - D:/APCS/APCS考古題/10603P1.py (3.8.1)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
#讀取輸入數值字串 X
numStr = input()

#取得奇數位數值和 A 及取得偶數位數值和 B
A, B = 0, 0
numLen = len(numStr)
for i in range(-1, -numLen-1, -1):
    if(i%2==0):
        A = A + int(numStr[i])
    else:
        B = B + int(numStr[i])

# 計算秘密差並列印
x = abs(A-B)
print(x)
```

Ln: 16 Col: 0

實作題

邏輯運算子 (Logic Operators)

問題描述

小蘇最近在學三種邏輯運算子 AND、OR 和 XOR。這三種運算子都是二元運算子，也就是說在運算時需要兩個運算元，例如 a AND b。對於整數 a 與 b，以下三個二元運算子的運算結果定義如下列三個表格：

a AND b

	b 為 0	b 不為 0
a 為 0	**0**	**0**
a 不為 0	**0**	**1**

a OR b

	b 為 0	b 不為 0
a 為 0	**0**	**1**
a 不為 0	**1**	**1**

a XOR b

	b 為 0	b 不為 0
a 為 0	**0**	**1**
a 不為 0	**1**	**0**

舉例來說：

(1) 0 AND 0 的結果為 0，0 OR 0 以及 0 XOR 0 的結果也為 0。

(2) 0 AND 3 的結果為 0，0 OR 3 以及 0 XOR 3 的結果則為 1。

(3) 4 AND 9 的結果為 1，4 OR 9 的結果也為 1，但 4 XOR 9 的結果為 0。

請撰寫一個程式，讀入 a、b 以及邏輯運算的結果，輸出可能的邏輯運算為何。

評分說明

輸入包含若干筆測試資料，每一筆測試資料的執行時間限制(time limit)均為 1 秒，依正確通過測資筆數給分。其中：

第 1 子題組 80 分，a 和 b 的值只會是 0 或 1。

第 2 子題組 20 分，$0 \le a, b < 10{,}000$。

輸入格式

輸入只有一行，共三個整數值，整數間以一個空白隔開。第一個整數代表 a，第二個整數代表 b，這兩數均為非負的整數。第三個整數代表邏輯運算的結果，只會是 0 或 1。

輸出格式

輸出可能得到指定結果的運算，若有多個，輸出順序為 AND、OR、XOR，每個可能的運算單獨輸出一行，每行結尾皆有換行。若不可能得到指定結果，輸出 IMPOSSIBLE。（注意輸出時所有英文字母均為大寫字母。）

範例一：輸入

```
0 0 0
```

範例一：正確輸出

```
AND
OR
XOR
```

範例二：輸入

```
1 1 1
```

範例二：正確輸出

```
AND
OR
```

範例三：輸入

```
3 0 1
```

範例三：正確輸出

```
OR
XOR
```

範例四：輸入

```
0 0 1
```

範例四：正確輸出

```
IMPOSSIBLE
```

解題思路

- 讀取輸入 a b c
  - 切割、轉型
  - 將大於0的a b值轉換為1，降低程式的複雜度
- 驗證a與b 以and、or、xor 運算結果是否為c
  - 以boolean變數and_op、or_op、xor_op 儲存
- 運算符號運算結果為result時印出該運算符號
  - 三個運算符號均無法取得該結果列印"IMPOSSIBLE"

10610P1.py - D:/APCS/APCS考古題/10610P1.py (3.8.1)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
inArr = input().split()  #切割輸入字串

#轉型，並將大於0的a b值轉換為1
a = 1 if(int(inArr[0])>0) else 0
b = 1 if(int(inArr[1])>0) else 0
c = int(inArr[2])

#驗證a與b 以and、or、xor 運算結果是否為c
and_op = True if((a and b)==c) else False
or_op = True if((a or b)==c) else False
xor_op = True if((a != b)==c) else False

#運算符號運算結果為c時印出該運算符號
if(and_op):
    print('AND')
if(or_op):
    print('OR')
if(xor_op):
    print('XOR')
#三個運算符號均無法取得該結果列印"IMPOSSIBLE"
if(not(and_op or or_op or xor_op)):
    print('IMPOSSIBLE')
```

Ln: 23 Col: 0

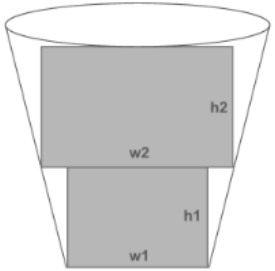
實作題

o711. 1. 裝飲料

標籤 ：
通過比率 ： 1039人/1266人 (82%) [非即時]
評分方式： Tolerant
最近更新 ： 2024-10-21 10:33

內容

有一個杯子，可將其體積視為由兩個長方體組成（如下圖），下方的長方體底面積為 $w_1 \times w_1$ cm^2，高為 h_1 cm，上方的長方體底面積為 $w_2 \times w_2$ cm^2，高為 h_2 cm。



一開始杯子為空。要裝 n 次飲料，每一次裝 v cm^3 容量的飲料，當水杯滿時水位不再上升。問這 n 次倒飲料中水位上升變化量最高是幾 cm。

輸入說明

第一行有一個正整數 $n(1 \le n \le 10)$ 代表要裝 n 次飲料。接下來一行有 4 個正整數 $w_1, w_2, h_1, h_2(1 \le w_1, w_2, h_1, h_2 \le 50)$ 代表杯子的寬度與高度。最後一行有 n 個正整數代表每次裝飲料的容量。保證每次水位上升都是整數。

(60%) n = 1，即答案為倒水後的高度
(40%) 無限制

輸出說明

輸出這 n 次倒水中，上升變化量最大的高度為何。

範例輸入 #1

```
1
4 6 8 5
200
```

範例輸出 #1

```
10
```

範例輸入 #2

```
2
5 10 12 8
400 600
```

範例輸出 #2

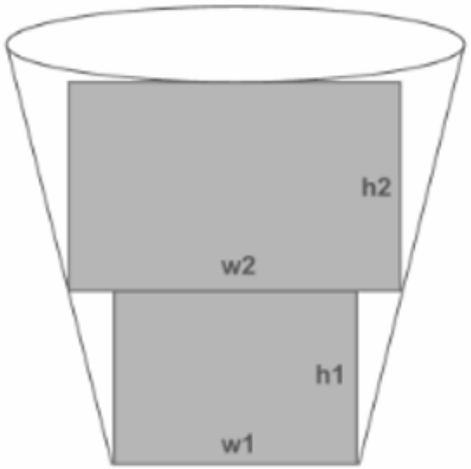
```
13
```

範例輸入 #3

```
5
16 44 28 17
2560 1280 1536 1024 10448
```

範例輸出 #3

```
10
```

解題思路

- 讀取輸入的倒水次數和杯子尺寸
- 下半部和上半部的底面積及總體積
  - 上下半部底面積： $A1=w1^2$；$A2=w2^2$
  - 上下半部容積：$V1=w1^2\times h1$; $V2=w2^2\times h2$
- 計算倒水上升高度
  - 下半未滿：高度=總水量//a1
  - 下半已滿上半未滿：高度=上半高度+h1 = (總水量-V1)//a2 + h1
  - 容器已滿：高度=h1+h2